

# Quantifier le besoin de capital DORA : de la donnée brute au capital, puis à son allocation

■ estimé sur donnée   ♦ posé, non calibré   ▲ borné faute d'identification   • réglementaire ou standard | chaque bloc est un choix attaquable séparément, et chaque nombre est imprimé par le script indiqué à droite.

## I. Les données, et ce qu'on en tire

### 1. Trois sources, trois rôles disjoints

script 62, 63

■ **OpRisk Global** (SAS), 582 pertes cyber×finance sur 27 ans, converties en euros → porte le *niveau* de sévérité.

■ **Privacy Rights Clearinghouse**, 15 053 incidents en nombre d'enregistrements, convertis par la régression de Jacobs  $\ln L = 7,68 + 0,76 \ln X + \varepsilon$  → axe de *sensibilité*.

■ **Corpus de post-mortems**, 10 incidents et 22 transitions codées → la seule source d'*ordre* entre piliers.

• **Hackmageddon** : parts par vecteur seulement, citation externe datée et *non recalculable*, qui ne porte aucun niveau de capital.

### 2. Fréquence : une charge systémique commune

script 08b, 41

$Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$  tirée *une fois par an*, commune aux cinq piliers :

$$m = \exp\left(aY - \frac{a^2}{2}\right), \quad \mathbb{E}[m] = 1, \quad N_j | Y \sim \mathcal{P}(\lambda_j m)$$

♦  $a = 0,60$  posé, contre ■  $a = 0,122$  estimé (IC<sub>95%</sub> [0,054 ; 0,223]) : le **mémoire retient donc une charge systémique plus lourde que sa propre estimation**, et le dit.

■  $\lambda_{\text{secteur}} = 21,56/\text{an}$ ,  $\lambda_j \propto \text{ROOT}_j$ , parts 30/27/18/15/9 %. Surdispersion observée  $\text{Var}/\mathbb{E} = 1,19$ , dispersion de Pearson  $\varphi = 2,24$ .

### 3. Sévérité : loi recollée, corps empirique et queue GPD

script 07, 47, 63

$$\mathbb{P}(X > x) = p_u \left(1 + \frac{\xi(x-u)}{\sigma}\right)^{-1/\xi}, \quad x > u$$

■ **OpRisk** :  $u = 20,03$  M€, 91 excès,  $\xi = 0,595$  (IC<sub>90%</sub> [0,30 ; 0,83]),  $\sigma = 57,97$  M€,  $p_u = 0,151$ .

■ **PRC** :  $u = 4,176$  M€, 2 258 excès,  $\xi = 1,033$  : *espérance infinie*, ce qui justifie ♦ un plafond de sévérité à 40 M€.

**Validé, pas supposé** : Anderson-Darling  $p = 0,99$  et Kolmogorov-Smirnov  $p = 0,89$  sur les paramètres *publiés*, paramètres imposés.  $\xi$  ne bouge que de 0,5 % si l'on déplace le seuil au percentile 85.

### 4. Ce que la donnée ne permet pas, et qu'on ne masque pas

script 57, 67

▲ Biais de taille : OpRisk sur-représente les grandes institutions, la queue est possiblement sous-estimée. Biais de troncature au seuil de collecte.

▲ Aucune base ne date les enchaînements : 4 329 transitions annuelles ne donnent *aucun* signal directionnel ( $z = -0,33$ ).

▲ Le second codage en aveugle du corpus reste à faire : la fiabilité inter-juges n'est pas mesurée.

## II. Le mécanisme, et sa part inidentifiable

### 5. De la matrice de jugement à la matrice de contagion

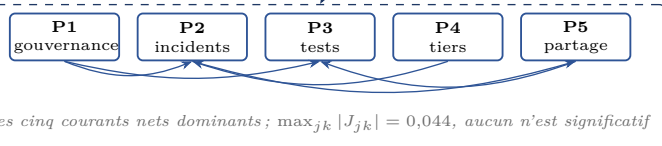
script 16, 20, 30

$s_j = \sum_k \text{TRANS}_{jk}$  est l'*émission* du pilier  $j$  (la ligne émet) :

$$W_{jk} = g \frac{\text{TRANS}_{jk}}{\max_{\ell} s_{\ell}}, \quad e_j = g \frac{s_j}{\max_{\ell} s_{\ell}}$$

♦  $g$  par état de conformité : 0,45 / 0,68 / 0,90, posés.

■  $\rho(W) = 0,506$  et  $R_0 = 0,054$  à  $g = 0,90$ . Comme  $\sum_k W_{jk} \leq g$  : **sous-criticité garantie par construction**, la cascade s'éteint toujours.



### 6. Le branchement, et la loi exacte de l'étendue

script 16b

Depuis un pilier  $j$  tombé, chaque cible est tirée proportionnellement à  $\text{TRANS}_{jk}/s_j$  et infectée avec probabilité  $W_{jk}$ . La loi du **nombre de piliers touchés** est calculée *exactement*, sans Monte-Carlo, par récursion sur les  $2^5$  sous-ensembles :

$$\mathbb{P}(S = \mathcal{A}) = R(\mathcal{A}) \prod_{j \in \mathcal{A}, k \notin \mathcal{A}} (1 - W_{jk})$$

où le produit est la probabilité qu'*aucune* fuite ne sorte de  $\mathcal{A}$ .

### 7. Le cœur du problème : la direction n'est pas identifiée

script 40, 53, 59

Décomposition  $W = S + A$ , avec  $S$  symétrique (*le lien*) et  $A$  antisymétrique (*le sens*).

■  $S$  est identifié : la co-occurrence se lit dans les données.

▲  $A$  ne l'est pas : trois tests successifs le montrent. Placebo par permutation sur le pas annuel d'OpRisk,  $z = -0,33$ , *aucun signal* ; sur les post-mortems,  $z = +3,93$  contre un nul de  $8,4 \pm 2,2$  ; sur le corpus étendu,  $z = +5,12$ .

**Réponse** : l'identification partielle. On énumère *exhaustivement* les  $2^{10} = 1024$  sommets de la boîte admissible  $|A_{jk}| \leq t S_{jk}$ , et l'on rapporte une **bande**, pas un point.

### 8. Amplification, et adaptations par pilier

script 37, 38, 39

$(I - W)^{-1} = I + W + W^2 + \dots$  converge car  $\rho(W) < 1$ . La *direction n'apparaît qu'à partir de  $W^2$  : c'est là que se joue la dépendance à l'ordre*.

▲ Queue par pilier : cinq queues Bâle observées, 0,87 à 1,37, non assignables aux piliers. Les 120 assignations bornent le SCR à  $+55$  /  $+96$  %.

■ P4 (tiers) n'est pas un nœud comme les autres : 191 victimes d'un seul choc (MOVEit) → **choc commun**, structure symétrique donc *identifiée*.

## III. Ce qui sort, et à quelles conditions

### 9. Agrégation et capital

script 14, 16, 21

Modèle collectif,  $L = \sum_{i=1}^N X_i^{\text{amplifiée}} = \sum_{j=1}^5 L_j$ , 60 000 à 600 000 années simulées, nombres aléatoires communs entre configurations.

→ • SCR =  $\text{VaR}_{99,5\%}(L)$ , forme imposée par Solvabilité II. socle sans contagion 5 275 M€

▲ avec contagion, ignorance directionnelle totale [6 858 ; 8 697] M€

surcoût de non-conformité  $\Delta_{\text{DORA}} = 10 927$  M€

### 10. Allocation aux cinq piliers : deux vues, deux questions

script 20

**Shapley**, vue *source*, pour le surcoût :  $\varphi_j = \sum_{\mathcal{A} \not\ni j} \frac{|\mathcal{A}|!(4-|\mathcal{A}|)!}{5!} [v(\mathcal{A} \cup \{j\}) - v(\mathcal{A})]$ , avec  $v(\mathcal{A}) = \text{SCR}(\mathcal{A} \text{ non conformes}) - \text{SCR}(\text{tous conformes})$ . P1 concentre 34 %, au-dessus de sa part d'amorce de 30 % : la *propagation déforme l'amorce*.

**Euler**, vue *réceptacle*, pour le niveau :  $C_j = \mathbb{E}[L_j | L \geq \text{VaR}_{99,5\%}]$ , presque plate.

La *remédiation se décide côté source*, le capital se loge côté *réceptacle*.

### 11. Descente à l'échelle d'une entité, et emploi

script 58, 60, 65

$\lambda$  lu à la *taille* de l'entité, 0,092/an, et non choisi dans un seau. Besoin de capital 169 M€, bornes [131,5 ; 183,3].

**Arbitrage détenir ou transférer** : le coût annuel du capital vaut 2,2 fois la sinistralité attendue ; la portée optimale suit le capital, et la conformité fait tomber le coût total de 2,89 à 0,54 M€/an, soit  $-81$  %.

■ Quatre bilans SFCR réels, entités anonymisées : le rapport au SCR publié est une **mise à l'échelle, pas une part**.

### 12. Les réserves, publiées et non dissimulées

script 46, 48, 51, 66

▲ **Trois étages d'incertitude** : paramètre  $\times 2,5$  · dépendance  $\times 1,8$  · famille de queue  $\times 5,5$ . Le **niveau bouge dans la bande, l'ordre des piliers ne bouge pas**.

▲ Le 169 M€ est une **borne supérieure d'ordre de grandeur**, pas une mesure : l'entité notionnelle tombe sous la borne inférieure de validité de la descente.

♦ Les trois  $g$  sont posés, mais la thèse n'en dépend pas : le capital est *croissant* en  $g$  (lemme vérifié), donc tout ordre respecté produit l'écart. Seule l'**amplitude** est un scénario.

→ • **Ce n'est pas un SCR réglementaire** : aucun module DORA n'existe en Formule Standard. On écrit « besoin de capital ORSA au titre de DORA ».

Le fil, en une phrase : la donnée identifie le *lien* entre piliers, pas son *sens* ; on ne pose donc pas la direction, on l'encadre, et le classement des piliers survit à cet encadrement là où le niveau du capital, lui, n'y survit pas.